

¿Qué es un embedding?

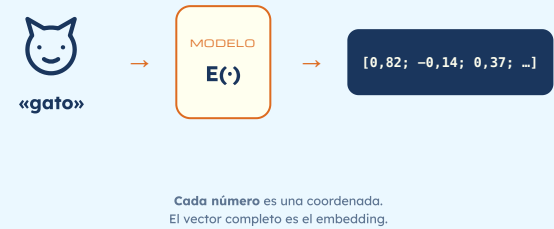
Cómo convierte una IA palabras, imágenes u otros objetos en coordenadas que puede comparar.

LA IDEA ESENCIAL

Traducir significado a geometría

Un **embedding** es una lista de números —un vector— creada por un modelo para representar algo. Si dos cosas son útiles de forma parecida, sus vectores suelen quedar cerca o apuntar en direcciones similares.

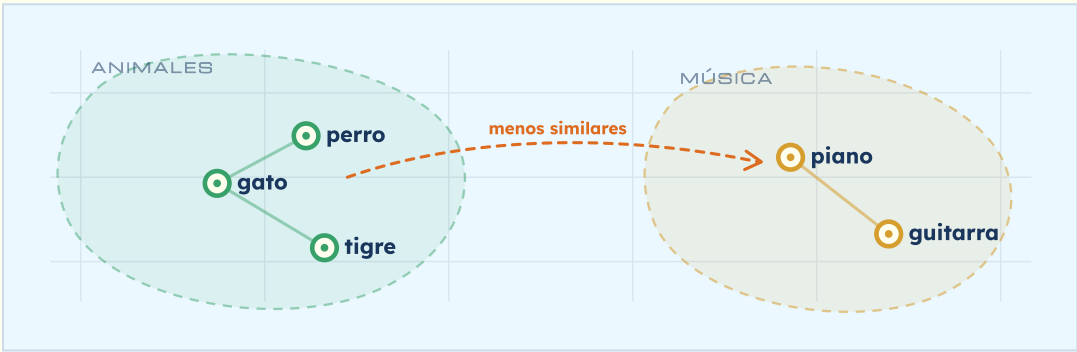
EJEMPLO ILUSTRATIVO



UN MAPA DE RELACIONES

01 Lo parecido ocupa barrios parecidos

En un embedding real puede haber cientos o miles de dimensiones. Aquí las comprimimos a 2D para poder verlas.



Importante:
los ejes no tienen nombres humanos como «tamaño» o «ternura». El modelo aprende muchas coordenadas que, juntas, resultan útiles para su tarea.

02 MEDIR LA CERCANÍA

Comparamos la dirección de dos vectores

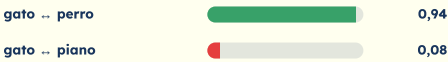
Una medida habitual es la **similitud coseno**. Vale 1 si apuntan igual, 0 si son perpendiculares y -1 si apuntan en sentido opuesto.

SIMILITUD COSENO

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

producto escalar ÷ longitudes

EJEMPLO ILUSTRATIVO



03

PARA QUÉ SIRVE

Convertir relaciones en operaciones



Buscar

Encontrar textos similares aunque no repitan las mismas palabras.



Recomendar

Acercar productos, canciones o perfiles con patrones relacionados.



Agrupar

Detectar familias, temas o casos atípicos sin etiquetas explícitas.

EL MATIZ IMPORTANTE

El mapa no es la realidad

Un embedding **no descubre una esencia objetiva**. Aprende regularidades de sus datos y de una tarea; también puede heredar sesgos, errores y vacíos.

«Cerca» significa **parecido para ese modelo**, no idéntico, verdadero ni causalmente relacionado.